

Multithreaded prime calculation with monitors

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly

Αναλογία με παραγωγό-καταναλωτή

Παρατηρούμε άμεσα ότι πρόκειται για πρόβλημα ενός παραγωγού και πολλών καταναλωτών με buffer μεγέθους ενός στοιχείου.

Τα race conditions που παρατηρούμε είναι ότι ο κάθε καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει μία μοναδική τιμή για να επεξεργαστεί και να μη χάνονται ενδιάμεσες τιμές.

Για να αποφύγουμε τα race conditions χρησιμοποιούμε mutexes και condition variables υλοποιώντας monitors. Δηλαδή παραλλαγή της προηγούμενης λύσης με σηματοφόρους.

Λειτουργία main

Το main thread λειτουργεί ως παραγωγός. Διαβάζει τιμές από την είσοδο stdin και όσο δεν ανιχνεύσει EOF δίνει την τιμή που διαβάζει στον επόμενο διαθέσιμο worker, χρησιμοποιώντας σηματοφόρους για να αποφευχθούν τα race conditions.

```
while(scanf != EOF)
{
    lock(mutex);
    while(!empty)
        wait(condition);
    value = temp;
    empty = 0;
    signal(condition);
    unlock(mutex);
}
empty = 0;
on = 0;
signal(condition);
lock(mutex);
while(working) wait(condition);
unlock(mutex);
```

Λειτουργία του worker thread

To worker thread λειτουργεί ως καταναλωτής:

```
while(on)
{
    lock(mutex);
    while(empty)
        wait(condition);
    if(!on) break;
    temp = value;
    empty = 1;
    broadcast(condition);
    unlock(mutex);
    // process value
}
working--;
signal(condition);
unlock(mutex);
```